

Прогноз потребления и сигналы изменений

Команда «спанджбоб»

Муниципальные данные СберИндекса

Историческая проверка: 2023-2024

Материалы для самостоятельного чтения жюри

Прогноз на 1 и 3 месяца • сравнение моделей • ограничения раннего предупреждения

Результат проверки прогнозов

1 месяц: Последнее значение, MAE 2 691,1 руб.; увеличение ошибки относительно Prophet 6,9%.

3 месяца: Сезонный + рост, MAE 996,8 руб.; снижение ошибки относительно Prophet 56,4%.

Семейство выбрано по валидации; цифры выше получены на отдельном тесте октября-декабря 2024.

Результат относится к нашей конфигурации Prophet. Модель организаторов не предоставлена.

Данные и единица прогноза

303,126 записей, 2 190 МО, 24 месяца, шесть категорий. Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0.

Цель: средние безналичные расходы жителей МО, руб./месяц, «Все категории». Это номинальная оценка по транзакционным данным.

Общая модель учится на 2031 территориях; все модели сравниваются на 64 МО, seed=42.

Идентификаторы постоянных границ сохранены. Названий МО в исходном архиве нет.

Архитектура решения

СберИндекс → проверка → временной срез → прогноз

Лаги, календарь и общая история муниципалитетов.

Факт → остаток → CUSUM / EWMA / порог → сигнал

Детектор использует только уже поступившие наблюдения.

Опубликованные сообщения ЦБ → признаки на дату среза

Добавление новостей проверяется отдельным сравнением.

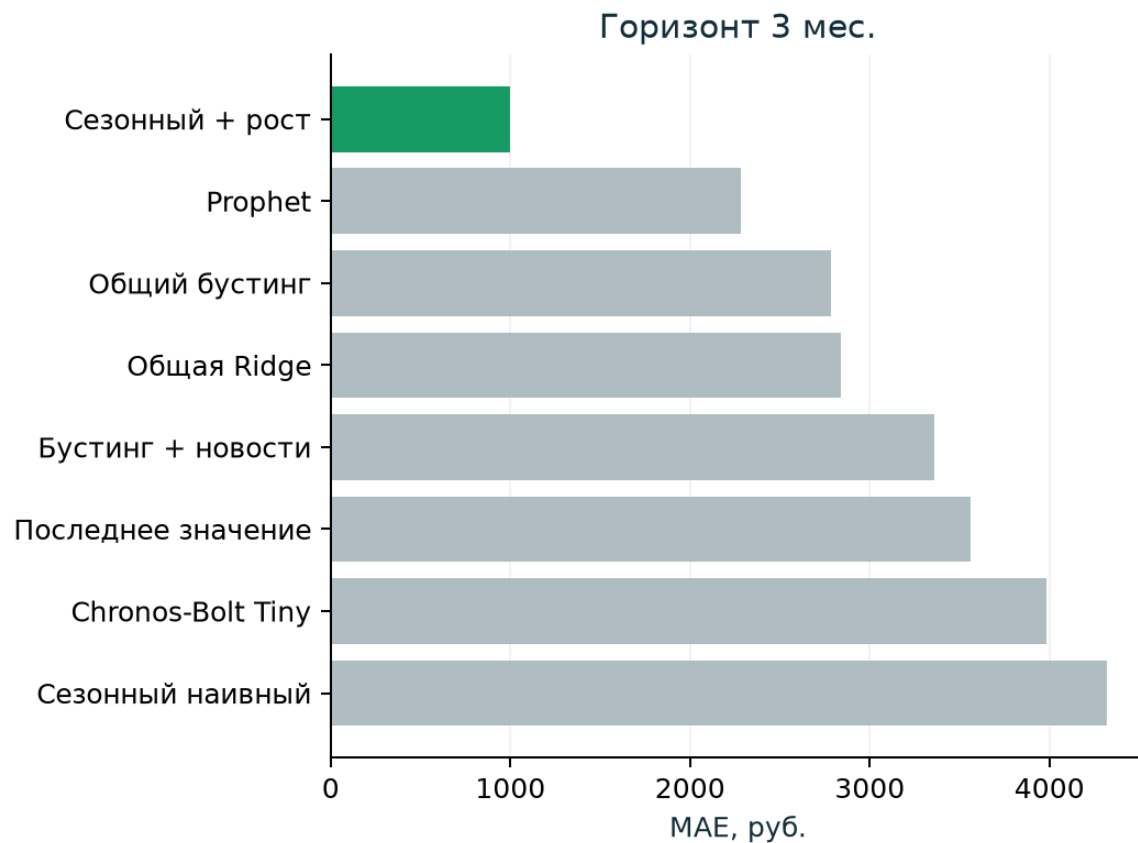
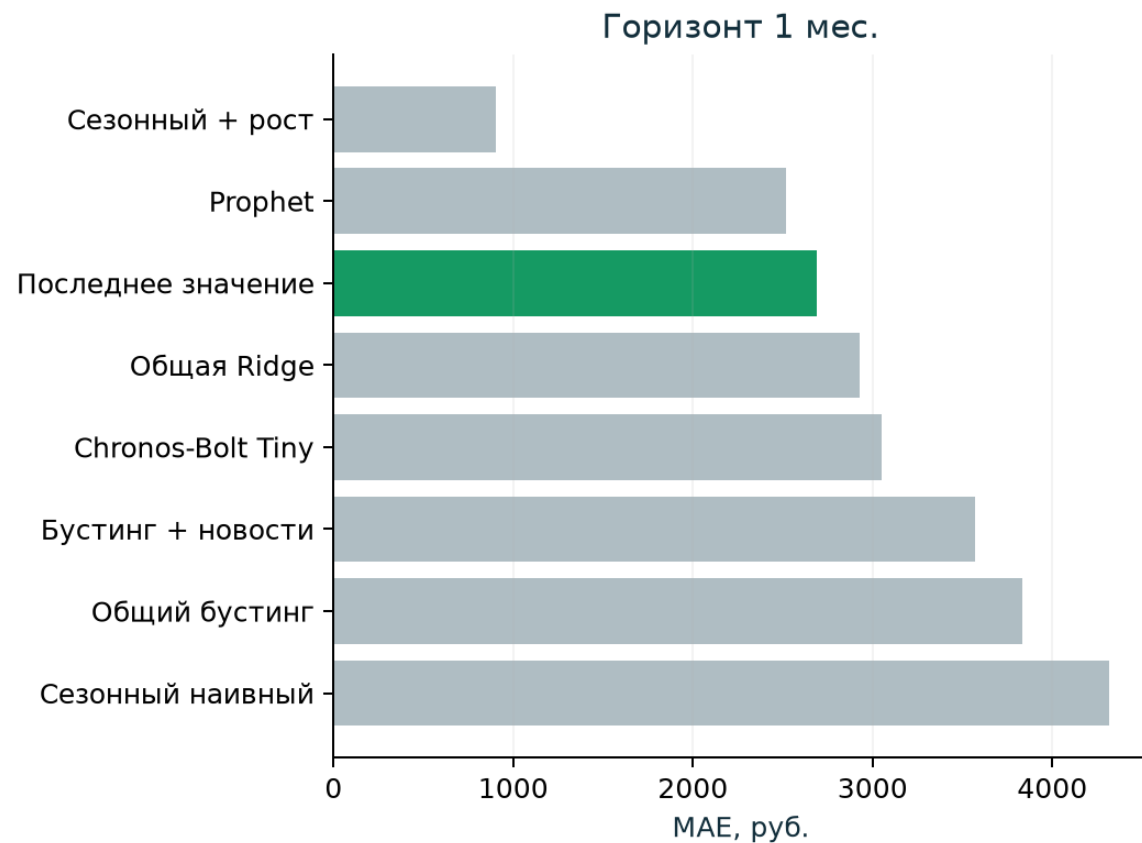
Будущий устойчивый сдвиг оценивает отдельный экспериментальный классификатор. Его полезность пока не доказана.

Временная проверка без будущих значений

Этап	Дата выдачи	Целевые месяцы
Валидация	Март, апрель, май 2024	Следующие 1 и 3 месяца
Тест: 1 месяц	Сентябрь, октябрь, ноябрь	Октябрь-декабрь 2024
Тест: 3 месяца	Сентябрь 2024	Октябрь-декабрь 2024

Допущение: расход известен в конце месяца. Архивных дат публикации нет, поэтому это ретроспективный тест, а не воспроизведение реального времени.

Сравнение восьми моделей



Зелёным выделен выбор по валидации. MAE в рублях: меньше - лучше.

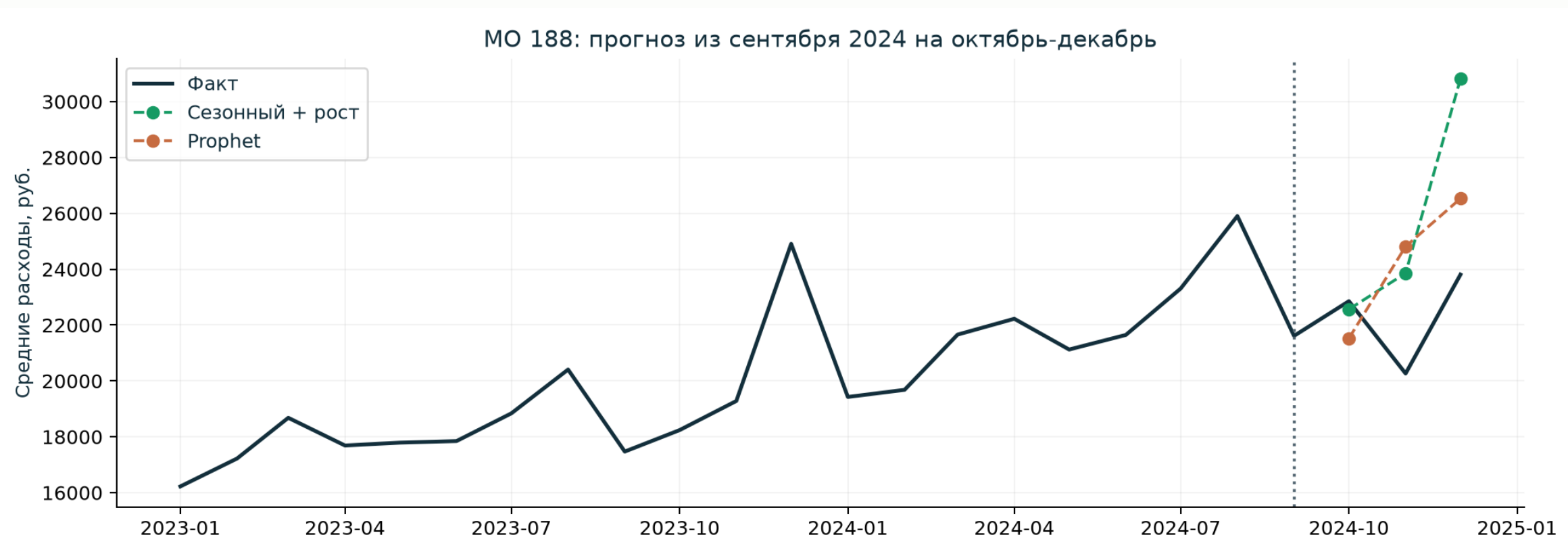
Разница с Prophet и неопределённость

Горизонт	Выбранная модель	Выигрыш MAE	95% интервал
1 мес.	Последнее значение	-174,1 руб.	[-270,7; -61,4]
3 мес.	Сезонный + рост	1 287,3 руб.	[1 091,8; 1 474,7]

1 000 повторов bootstrap по муниципалитетам; временные наблюдения каждой территории остаются вместе.

Всего три тестовых месяца. Общие экономические шоки и неопределённость выбора модели этим интервалом полностью не учитываются.

Реальный пример: муниципалитет 188



Первый по коду МО в случайной выборке; пример не отобран по успеху модели. Прогноз выдан из единого среза сентября 2024.

Сравнение детекторов на известных сдвигах

Метод	Precision	Recall	F1	Задержка
threshold	0,289	0,873	0,434	4,6 шага
cusum	0,333	1,000	0,500	5,9 шага
ewma	0,338	0,933	0,496	5,5 шага

По синтетической валидации выбран cusum. Тест: 300 искусственных рядов, половина без сдвига. Задержка считается после начала изменения.

На реальных данных нет разметки шоков: выдаём сигналы для проверки, не заявляем precision/recall.

Новостное расширение

Горизонт	Бустинг	Бустинг + новости
1 мес.	3 836,3 руб.	3 569,7 руб.
3 мес.	2 786,4 руб.	3 360,6 руб.

Девять официальных публикаций ЦБ: объявленная ставка, изменение и число сообщений за 31 день.

Признаки видны только после публикации и заморожены на момент прогноза. Это узкий корпус; причинный эффект новостей не установлен.

Будущие шоки: доказательств пока мало

Условная цель: два следующих остатка больше 8% по модулю, одного знака. Это приближённая разметка, а не подтверждённый шок.

На валидации 0 событий; на тесте 2 события из 124 наблюдений. Надёжно выбрать порог или сравнить модели нельзя.

Предупреждение о будущих шоках остаётся исследовательским блоком. Детектор уже начавшегося изменения - отдельная задача.

Для следующего этапа нужны более длинная история, даты публикации и экспертная разметка событий.

Что входит в воспроизводимый пакет

Код Python, JSON-конфигурация, исходные данные и лицензия; таблицы прогнозов, MAE, R^2 и сигналов.

Запущены Prophet и Chronos-Bolt Tiny. Тесты проверяют причинность признаков, работу детекторов и одинаковые ключи сравнения.

Отчёт раскрывает допущения, ограничения и отрицательный результат раннего предупреждения.

GitHub: [Salamia2006/spandzhbob-sberindex](#) (приватный). Прогнозы 2025 года исторические: данных 2026 года в наборе нет.